Учебная практика ПМ.04

Список предметных областей

Диагностика и сопровождение приложений обслуживания оборудования.

1

Где находится проект

Скачать архив исходного стенда по прямой ссылке ниже и распаковать. Открыть stands/Shop-source/Shop.csproj в Visual Studio. Файл data.json в этой папке содержит только демонстрационный образец «Контур».

Проверка. Для индивидуальной работы выбрать собственные данные из папки stands/data этого же архива.

2

Как найти данные своего варианта

Номер варианта указан в заголовке карточки предметной области. Все 30 наборов находятся в папке stands/data. Имя файла — variant-NN.json: например, для варианта 07 выбрать variant-07.json. Из выбранного файла создать baseline.json — неизменяемую контрольную копию, и work-data.json — рабочую копию. В аргументах запуска указать полный путь к work-data.json в кавычках; порядок настройки приведён в начале методички.

Проверка. Название окна, позиции, категории, исполнения и исходные остатки должны совпасть с карточкой назначенной области. Отдельно скачивать каждый JSON не требуется.

3

Прямые ссылки на стенды

Исходный стенд со всеми данными вариантов:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-source.zip

Исправленный демонстрационный образец:
https://olgakraven.github.io/2026-2027-09.02.07-prog-up-pm.04-sem07/downloads/Shop-fixed-example.zip

---

Проверка. Работу начать с исходного стенда. Исправленный образец открыть отдельно для сверки после самостоятельной диагностики; его демонстрационные данные не заменяют данные своего варианта.

ПМ.04 · Вариант 01

Сервис сетевого оборудования

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Модуль питания коммутатора	Модули питания 1000 руб.	48 В → 5 54 В → 3
P2 · Блок питания маршрутизатора	Модули питания 1000 руб.	48 В → 2 54 В → 1
P3 · Сетевой адаптер	Интерфейсные модули 200 руб.	48 В → 2 54 В → 1
P4 · Диагностический модуль	Интерфейсные модули 90 руб.	48 В → 2 54 В → 1
P5 · Модуль питания коммутатора — резервный узел	Модули питания 1000 руб.	48 В → 2 54 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-01.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «48 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Равная стоимость разных позиций

У P1 и P2 стоимость одинакова. До запуска определить порядок по Id в обоих направлениях; повторить после уточнения поиска. Равная стоимость не должна случайно переставлять строки.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 02

Обслуживание пожарной сигнализации

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Дымовой извещатель	Датчики 1000 руб.	12 В → 5 24 В → 3
P2 · Тепловой извещатель сигнальный	Датчики 1000 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P3 · Модуль оповещения	Модули связи 200 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P4 · Интерфейсный модуль	Модули связи 90 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P5 · Дымовой извещатель — резервный узел	Датчики 1000 руб.	12 В → 2 24 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-02.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «12 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Поиск по сигнальному признаку

Найти «сигнальный», затем «сумерках»: первое слово имеется в имени P2 и описании P5, второе — только в описании P5. Повторить с категорией P1; записать ожидаемые Id до запуска.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 03

Сервис систем контроля доступа

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Контроллер двери	Контроллеры 1000 руб.	Wiegand → 5 OSDP → 3
P2 · Контроллер турникета	Контроллеры 1000 руб.	Wiegand → 2 OSDP → 1
P3 · Считыватель карт	Считыватели 200 руб.	Wiegand → 2 OSDP → 1
P4 · Считыватель меток	Считыватели 90 руб.	Wiegand → 2 OSDP → 1
P5 · Контроллер двери — резервный узел	Контроллеры 1000 руб.	Wiegand → 2 OSDP → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-03.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Wiegand» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Название категории в описании

Описание P3 содержит название первой категории, но P3 относится ко второй. Выполнить этот запрос с каждой категорией: текстовое совпадение не меняет классификацию.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 04

Обслуживание климатических установок

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Фильтр приточной установки	Фильтры 1000 руб.	F7 → 5 F9 → 3
P2 · Фильтр вытяжной установки	Фильтры 1000 руб.	F7 → 2 F9 → 1
P3 · Датчик температуры	Датчики 200 руб.	F7 → 2 F9 → 1
P4 · Датчик давления	Датчики 90 руб.	F7 → 2 F9 → 1
P5 · Фильтр приточной установки — резервный узел	Фильтры 1000 руб.	F7 → 0 F9 → 0

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-04.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «F7» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Все исполнения недоступны

У P5 оба исполнения имеют нулевой остаток. Открыть карточку: выбор исполнений пуст, добавление отклоняется. Затем добавить доступный P1. Это проверка готовой операции, без её переписывания.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 05

Сервис видеонаблюдения

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Камера наружная	Камеры 1000 руб.	2 Мп → 5 4 Мп → 3
P2 · Камера внутренняя	Камеры 1000 руб.	2 Мп → 2 4 Мп → 1
P3 · Модуль записи	Накопители 200 руб.	2 Мп → 2 4 Мп → 1
P4 · Накопитель архива	Накопители 90 руб.	2 Мп → 2 4 Мп → 1
P5 · Камера наружная — резервный узел	Камеры 1000 руб.	2 Мп → 2 4 Мп → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-05.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «2 Мп» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Одинаковое исполнение разных позиций

Добавить по одной единице первого исполнения P1 и P3. Совпадение строки исполнения не объединяет ресурсы: вычислить оба остатка по Id и проверить после подтверждения.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 06

Ремонт лабораторных приборов

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Блок измерения напряжения	Измерительные блоки 1000 руб.	Канал A → 5 Канал B → 3
P2 · Блок измерения тока	Измерительные блоки 1000 руб.	Канал A → 2 Канал B → 1
P3 · Пробник осциллографа	Пробники 200 руб.	Канал A → 2 Канал B → 1
P4 · Термопробник	Пробники 90 руб.	Канал A → 2 Канал B → 1
P5 · Блок измерения напряжения — резервный узел	Измерительные блоки 1000 руб.	Канал A → 1 Канал B → 0

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-06.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Канал A» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Последняя единица резервного узла

У P5 доступна одна единица. Добавить её, нажать отмену и ответить «Нет»: заявка сохраняется. Подтвердить и перезапустить: это исполнение больше не предлагается.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 07

Обслуживание печатной техники

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Печатающий модуль	Узлы печати 1000 руб.	Модель A → 5 Модель B → 3
P2 · Узел закрепления	Узлы печати 1000 руб.	Модель A → 2 Модель B → 1
P3 · Ролик подачи	Узлы подачи 200 руб.	Модель A → 2 Модель B → 1
P4 · Узел захвата	Узлы подачи 90 руб.	Модель A → 2 Модель B → 1
P5 · Печатающий модуль — резервный узел	Узлы печати 1000 руб.	Модель A → 2 Модель B → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-07.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Модель A» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Пробелы и регистр запроса

Сравнить «сервисный», « СЕРВИСНЫЙ » и «сервисного». Первые два запроса эквивалентны; третий совпадает только при наличии соответствующей подстроки. Выполнить при выбранной категории P1.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 08

Сервис источников бесперебойного питания

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Аккумуляторный модуль	Аккумуляторы 1000 руб.	12 В → 5 24 В → 3
P2 · Батарейная кассета	Аккумуляторы 1000 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P3 · Контроллер заряда	Контроллеры 200 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P4 · Модуль мониторинга	Контроллеры 90 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P5 · Аккумуляторный модуль — резервный узел	Аккумуляторы 1000 руб.	12 В → 2 24 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-08.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «12 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Совпадение только в описании

Найти «ветрозащитной»: слово имеется только в описании P2. Открыть позицию, добавить одно исполнение и вернуться. Сохранить запрос, категорию, направление стоимости и заявку.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 09

Сервис складских терминалов

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Терминал сбора данных	Терминалы 1000 руб.	Wi-Fi → 5 LTE → 3
P2 · Терминал оператора	Терминалы 100.004 руб.	Wi-Fi → 2 LTE → 1
P3 · Модуль сканирования	Аксессуары 100.003 руб.	Wi-Fi → 2 LTE → 1
P4 · Док-станция	Аксессуары 90 руб.	Wi-Fi → 2 LTE → 1
P5 · Терминал сбора данных — резервный узел	Терминалы 1000 руб.	Wi-Fi → 2 LTE → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-09.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Wi-Fi» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Округление близких стоимостей

У P2 стоимость 100,004, у P3 — 100,003. Вычислить округление до двух знаков до запуска. Получившиеся равные суммы упорядочиваются по Id; направление стоимости не меняет этот второй ключ.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 10

Обслуживание насосных станций

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Насосный модуль	Насосные узлы 1000 руб.	DN25 → 5 DN32 → 3
P2 · Крыльчатка насоса	Насосные узлы 1000 руб.	DN25 → 2 DN32 → 1
P3 · Датчик уровня	Автоматика 200 руб.	DN25 → 1 DN32 → 0
P4 · Реле давления	Автоматика 90 руб.	DN25 → 2 DN32 → 1
P5 · Насосный модуль — резервный узел	Насосные узлы 1000 руб.	DN25 → 2 DN32 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-10.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «DN25» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Недоступное второе исполнение

У P3 первое исполнение имеет остаток 1, второе — 0. Сопоставить полный ряд с выбором. Подтвердить последнюю единицу первого исполнения; повторное открытие показывает пустой список.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 11

Ремонт станков с ЧПУ

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Привод оси X	Приводы 1000 руб.	220 В → 5 380 В → 3
P2 · Привод оси Y	Приводы 1000 руб.	220 В → 2 380 В → 1
P3 · Линейный энкодер	Измерительные системы 200 руб.	220 В → 2 380 В → 1
P4 · Датчик положения	Измерительные системы 90 руб.	220 В → 2 380 В → 1
P5 · Привод оси X — резервный узел	Приводы 1000 руб.	220 В → 2 380 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-11.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «220 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Сходные имена разных Id

Имя P5 расширяет имя P1. Поиск по имени P1 находит обе позиции. Добавить одинаковое исполнение обеих, подтвердить и независимо проверить остатки.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 12

Сервис систем освещения

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Светильник линейный	Светильники 1000 руб.	3000 K → 5 4000 K → 3
P2 · Светильник аварийный	Светильники 1000 руб.	3000 K → 2 4000 K → 1
P3 · Драйвер питания	Драйверы 200 руб.	3000 K → 2 4000 K → 1
P4 · Модуль управления	Драйверы 90 руб.	3000 K → 2 4000 K → 1
P5 · Светильник линейный — резервный узел	Светильники 1000 руб.	3000 K → 2 4000 K → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-12.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «3000 K» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Последовательное уточнение запроса

При категории P1 найти начало имени P1, затем «диагностики». Определить, какие Id исключаются. После возврата очистить только поиск; категория и сортировка сохраняются.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 13

Обслуживание торговых весов

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Тензометрический модуль	Измерительные узлы 1000 руб.	5 кг → 5 15 кг → 3
P2 · Измерительный блок	Измерительные узлы 1000 руб.	5 кг → 2 15 кг → 1
P3 · Модуль Ethernet	Интерфейсы 200 руб.	5 кг → 2 15 кг → 1
P4 · Модуль RS-232	Интерфейсы 90 руб.	5 кг → 2 15 кг → 1
P5 · Тензометрический модуль — резервный узел	Измерительные узлы 1000 руб.	5 кг → 2 15 кг → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-13.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «5 кг» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Производитель исключён из поиска

Ввести «СервисКомплект» — значение Manufacturer, которого нет в имени и описании. Ожидается пустой каталог. Пустой результат не должен сбрасывать выбранные категорию и направление стоимости.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 14

Сервис проекционного оборудования

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Ламповый модуль	Оптические узлы 1000 руб.	Тип A → 5 Тип B → 3
P2 · Объектив проектора	Оптические узлы 1000 руб.	Тип A → 2 Тип B → 1
P3 · Плата управления	Электронные узлы 200 руб.	Тип A → 2 Тип B → 1
P4 · Блок питания	Электронные узлы 90 руб.	Тип A → 2 Тип B → 1
P5 · Ламповый модуль — резервный узел	Оптические узлы 1000 руб.	Тип A → 2 Тип B → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-14.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Тип A» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Два добавления одной позиции

При исходном остатке 5 добавить 3 единицы P1, затем ещё 2. Третья попытка добавить 1 отклоняется. Подтверждение уменьшает остаток до 0; это приёмка готовой операции.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 15

Обслуживание компрессорных установок

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Воздушный фильтр	Фильтрация 1000 руб.	G1/2 → 5 G3/4 → 3
P2 · Масляный фильтр	Фильтрация 1000 руб.	G1/2 → 2 G3/4 → 1
P3 · Датчик давления	Автоматика 200 руб.	G1/2 → 2 G3/4 → 1
P4 · Контроллер компрессора	Автоматика 90 руб.	G1/2 → 2 G3/4 → 1
P5 · Воздушный фильтр — резервный узел	Фильтрация 1000 руб.	G1/2 → 2 G3/4 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-15.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «G1/2» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Отмена сохраняет ресурс

Добавить одну единицу P1. Сначала отказаться от отмены, затем согласиться. Сверить, что заявка очищена, Orders пуст, а оба остатка P1 остались исходными.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 16

Ремонт робототехнических комплексов

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Сервопривод захвата	Манипуляторы 1000 руб.	12 В → 5 24 В → 3
P2 · Привод поворота	Манипуляторы 1000 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P3 · Датчик расстояния	Датчики 200 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P4 · Датчик усилия	Датчики 90 руб.	12 В → 2 24 В → 1
P5 · Сервопривод захвата — резервный узел	Манипуляторы 1000 руб.	12 В → 2 24 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-16.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «12 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Полное исчерпание исполнения

Добавить весь исходный остаток первого исполнения P1. После подтверждения нулевое исполнение исключается из выбора, второе остаётся доступным. Повторить только после восстановления контрольной копии.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 17

Сервис телекоммуникационных стоек

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Распределитель питания	Питание 1000 руб.	19 дюймов → 5 10 дюймов → 3
P2 · Блок вентиляторов	Питание 1000 руб.	19 дюймов → 2 10 дюймов → 1
P3 · Патч-панель	Организация соединений 200 руб.	19 дюймов → 2 10 дюймов → 1
P4 · Кабельный организатор	Организация соединений 90 руб.	19 дюймов → 2 10 дюймов → 1
P5 · Распределитель питания — резервный узел	Питание 1000 руб.	19 дюймов → 2 10 дюймов → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-17.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «19 дюймов» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Строковое обозначение исполнения

Первое исполнение называется «19 дюймов». Использовать его без преобразования в число и без подмены вторым исполнением. Проверить, что отображение, строка заявки и ключ Stock согласованы.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 18

Обслуживание холодильного оборудования

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Компрессорный модуль	Холодильные узлы 1000 руб.	R134a → 5 R290 → 3
P2 · Испаритель	Холодильные узлы 1000 руб.	R134a → 2 R290 → 1
P3 · Терморегулятор	Регуляторы 200 руб.	R134a → 2 R290 → 1
P4 · Датчик оттайки	Регуляторы 90 руб.	R134a → 2 R290 → 1
P5 · Компрессорный модуль — резервный узел	Холодильные узлы 1000 руб.	R134a → 2 R290 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-18.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «R134a» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Пустой поиск с категорией

Ввести пробелы в поиск. До запуска выписать все Id выбранной категории. Каталог показывает только эту категорию и сохраняет числовое направление стоимости.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 19

Ремонт измерителей качества воды

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Электрод pH	Электроды 1000 руб.	BNC → 5 DIN → 3
P2 · Электрод проводимости	Электроды 1000 руб.	BNC → 2 DIN → 1
P3 · Преобразователь сигнала	Модули обработки 200 руб.	BNC → 2 DIN → 1
P4 · Модуль индикации	Модули обработки 90 руб.	BNC → 2 DIN → 1
P5 · Электрод pH — резервный узел	Электроды 1000 руб.	BNC → 2 DIN → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-19.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «BNC» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Поиск по части названия

Выбрать первое слово имени P1. Сопоставить результат с более длинным запросом полного имени P1. Назвать включённые и исключённые Id; регистр букв не меняет результат.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 20

Сервис оборудования конференц-залов

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Микрофонный модуль	Аудиоустройства 1000 руб.	Проводной → 5 Беспроводной → 3
P2 · Усилитель	Аудиоустройства 1000 руб.	Проводной → 2 Беспроводной → 1
P3 · Контроллер конференции	Устройства управления 200 руб.	Проводной → 2 Беспроводной → 1
P4 · Пульт управления	Устройства управления 90 руб.	Проводной → 2 Беспроводной → 1
P5 · Микрофонный модуль — резервный узел	Аудиоустройства 1000 руб.	Проводной → 2 Беспроводной → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-20.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Проводной» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Количество с ведущим нулём

Добавить P1 с количеством «02»: целочисленный ввод означает 2. До подтверждения остатки не изменяются; после подтверждения уменьшаются на 2. Сравнить с отклонением дроби «1,5».

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 21

Обслуживание солнечных электростанций

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Инверторный модуль	Силовые узлы 1000 руб.	24 В → 5 48 В → 3
P2 · Контроллер заряда	Силовые узлы 1000 руб.	24 В → 2 48 В → 1
P3 · Датчик освещённости	Мониторинг 200 руб.	24 В → 2 48 В → 1
P4 · Модуль телеметрии	Мониторинг 90 руб.	24 В → 2 48 В → 1
P5 · Инверторный модуль — резервный узел	Силовые узлы 1000 руб.	24 В → 2 48 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-21.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «24 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Заявка из нескольких категорий

Добавить P1 и P3, переходя через каталог. При смене категории и поиска обе строки остаются в заявке. После подтверждения сверить обе позиции, дату и сохранение.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 22

Ремонт систем полива

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Электромагнитный клапан	Клапаны 1000 руб.	G1/2 → 5 G1 → 3
P2 · Регулятор давления	Клапаны 1000 руб.	G1/2 → 2 G1 → 1
P3 · Контроллер полива	Управление 200 руб.	G1/2 → 2 G1 → 1
P4 · Датчик влажности	Управление 90 руб.	G1/2 → 2 G1 → 1
P5 · Электромагнитный клапан — резервный узел	Клапаны 1000 руб.	G1/2 → 2 G1 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-22.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «G1/2» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Отсутствующее совпадение

Выполнить запрос «несуществующийузел» с первой категорией. Ожидается пустой список, а не показ всей категории. Очистить поиск и убедиться, что категории и сортировка сохранены.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 23

Сервис медицинских тренажёров

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Пневматический модуль	Исполнительные узлы 1000 руб.	Учебный A → 5 Учебный B → 3
P2 · Привод тренажёра	Исполнительные узлы 1000 руб.	Учебный A → 2 Учебный B → 1
P3 · Датчик нагрузки	Измерительные узлы 200 руб.	Учебный A → 2 Учебный B → 1
P4 · Датчик положения	Измерительные узлы 90 руб.	Учебный A → 2 Учебный B → 1
P5 · Пневматический модуль — резервный узел	Исполнительные узлы 1000 руб.	Учебный A → 2 Учебный B → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-23.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Учебный А» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Смена направления стоимости

Оставить запрос «сервисный» и категорию P1. Переключить направление стоимости, затем открыть и закрыть карточку. Набор Id сохраняется, порядок соответствует двум числовым направлениям.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 24

Обслуживание зарядных станций

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Зарядный модуль	Силовые модули 1000 руб.	Type 2 → 5 CCS2 → 3
P2 · Коммутационный блок	Силовые модули 1000 руб.	Type 2 → 2 CCS2 → 1
P3 · Модем станции	Коммуникации 200 руб.	Type 2 → 2 CCS2 → 1
P4 · Считыватель доступа	Коммуникации 90 руб.	Type 2 → 2 CCS2 → 1
P5 · Зарядный модуль — резервный узел	Силовые модули 1000 руб.	Type 2 → 2 CCS2 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-24.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Type 2» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Владелец неподтверждённой заявки

Добавить позицию как client, нажать «Выйти» и отказаться от отмены. Владелец и строки сохраняются. После согласия на выход войти как buyer: прежняя заявка не передаётся.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 25

Ремонт упаковочного оборудования

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Модуль запайки	Механизмы 1000 руб.	Линия A → 5 Линия B → 3
P2 · Протяжной механизм	Механизмы 1000 руб.	Линия A → 2 Линия B → 1
P3 · Фотодатчик	Датчики 200 руб.	Линия A → 2 Линия B → 1
P4 · Датчик натяжения	Датчики 90 руб.	Линия A → 2 Линия B → 1
P5 · Модуль запайки — резервный узел	Механизмы 1000 руб.	Линия A → 2 Линия B → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-25.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Линия A» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Повторный запуск после сохранения

Подтвердить P1 количеством 2, закрыть приложение, запустить с тем же work-data.json. Проверить один заказ, пользователя, дату, количество и уменьшение нужного остатка на 2.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 26

Сервис мультимедийных киосков

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Системный модуль	Вычислительные узлы 1000 руб.	USB → 5 RS-232 → 3
P2 · Плата памяти	Вычислительные узлы 1000 руб.	USB → 2 RS-232 → 1
P3 · Сенсорная панель	Периферия 200 руб.	USB → 2 RS-232 → 1
P4 · Сканер кода	Периферия 90 руб.	USB → 2 RS-232 → 1
P5 · Системный модуль — резервный узел	Вычислительные узлы 1000 руб.	USB → 2 RS-232 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-26.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «USB» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Совпадение исполнения у разных категорий

У P1 и P3 первая строка исполнения одинакова. Заказать 2 единицы P1 и 1 P3; сравнить изменения по паре Id + исполнение. Совпадение текста не объединяет позиции.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 27

Обслуживание лифтовых учебных стендов

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Привод учебного стенда	Приводы 1000 руб.	24 В → 5 48 В → 3
P2 · Тормозной модуль	Приводы 1000 руб.	24 В → 2 48 В → 1
P3 · Датчик этажа	Сигнализация 200 руб.	24 В → 2 48 В → 1
P4 · Сигнальный модуль	Сигнализация 90 руб.	24 В → 2 48 В → 1
P5 · Привод учебного стенда — резервный узел	Приводы 1000 руб.	24 В → 2 48 В → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-27.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «24 В» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Переполнение количества

После добавления одной позиции ввести «99999999999999999999». Готовая операция отклоняет ввод без исключения и потери заявки. Заменить значение на 1 и успешно добавить ту же позицию.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 28

Ремонт метеостанций

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Датчик ветра	Датчики 1000 руб.	RS-485 → 5 SDI-12 → 3
P2 · Датчик осадков	Датчики 1000 руб.	RS-485 → 2 SDI-12 → 1
P3 · Радиомодуль	Передача данных 200 руб.	RS-485 → 2 SDI-12 → 1
P4 · Модуль регистратора	Передача данных 90 руб.	RS-485 → 2 SDI-12 → 1
P5 · Датчик ветра — резервный узел	Датчики 1000 руб.	RS-485 → 2 SDI-12 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-28.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «RS-485» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Граница допустимого количества

Для P1 с остатком 5 проверить отказ 6 и успех 5 на одной чистой копии. При отказе текст остаётся в поле; исправить именно это поле. Остаток до подтверждения по-прежнему равен 5.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 29

Сервис аддитивного оборудования

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Экструдер	Печатные узлы 1000 руб.	0,4 мм → 5 0,6 мм → 3
P2 · Нагревательный блок	Печатные узлы 1000 руб.	0,4 мм → 2 0,6 мм → 1
P3 · Драйвер двигателя	Кинематика 200 руб.	0,4 мм → 2 0,6 мм → 1
P4 · Концевой датчик	Кинематика 90 руб.	0,4 мм → 2 0,6 мм → 1
P5 · Экструдер — резервный узел	Печатные узлы 1000 руб.	0,4 мм → 2 0,6 мм → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-29.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «0,4 мм» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Детерминированность при равенстве

У P1, P2 и P5 одинаковая стоимость. Сопоставить порядок по Id при обоих направлениях стоимости и после повторного поиска. Записать ожидаемый порядок до запуска.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.

ПМ.04 · Вариант 30

Обслуживание систем диспетчеризации

Сопроводить готовое приложение; исправить три диагностических компонента.

Индивидуальная работа
Данные и доказательства назначенной области.

Образец — «Контур»
Показывает способ диагностики и проверки.

Исходные данные области

Id и позиция	Категория и стоимость	Исполнение → остаток
P1 · Контроллер сбора данных	Контроллеры 1000 руб.	Ethernet → 5 RS-485 → 3
P2 · Модуль ввода	Контроллеры 1000 руб.	Ethernet → 2 RS-485 → 1
P3 · Шлюз Modbus	Шлюзы 200 руб.	Ethernet → 2 RS-485 → 1
P4 · Шлюз BACnet	Шлюзы 90 руб.	Ethernet → 2 RS-485 → 1
P5 · Контроллер сбора данных — резервный узел	Контроллеры 1000 руб.	Ethernet → 2 RS-485 → 1

1

Подготовить контрольное состояние

Скачать архив исходного проекта. Внутри выбрать stands/data/variant-30.json; отдельная загрузка данных не требуется. Создать baseline.json и work-data.json своего варианта, указать рабочий файл аргументом запуска по шагу 1 методички. Если рабочая копия утрачена, восстановить её из этого JSON; если сохранилась, сохранить фактические результаты отдельно и создать чистую копию. Логины: client и buyer; Orders первоначально пуст.

Проверка. Название окна соответствует области; пять Id и количества совпадают с блоком исходных данных.

2

Исправить три диагностических компонента

В своей копии получить отказное поведение D1, потерю строки при возврате D2 и неправильный совместный отбор D3. Для D3 взять слово «сервисный» из описаний и категорию P1: ожидаемые Id вычислить из данных до запуска. Исправить только RepairLogic; OrderService и хранение предоставлены готовыми.

Проверка. Для каждого дефекта сохранены исходный симптом, причина, точная правка, повторная проверка и соседняя регрессия.

3

Проверить готовую заявку и исправление ввода

У P1 первое исполнение «Ethernet» имеет остаток 5: добавить 3, отклонить ещё 3, исправить поле на 2. На независимой чистой копии подтвердить 2 единицы P1 и 1 единицу P3; рассчитать остатки и проверить после перезапуска.

Проверка. После отказа первая строка и выбор сохранены. После подтверждения P1 имеет остатки 3 и 3; для P3 — исходный минус 1 по выбранному ключу.

4

Независимость отмены и навигации

Добавить две разные позиции, выполнить два возврата через каталог. Переходы сохраняют строки. Только подтверждённая команда отмены очищает заявку; остатки не изменяются.

Проверка. Сохранить начальные данные, ожидание до запуска, действие, фактический результат и объяснение. Независимые тесты начинать с восстановленного work-data.json.

5

Передать результат

Подготовить собственный исправленный проект, отчёт со ссылкой на репозиторий, инструкцию пользователя и формы сдачи. Указать ограничения JSON и фактически выполненные проверки.

Проверка. Приняты три диагностических результата; готовая операция сохранена; доказательства относятся к этой области.